



Общество с ограниченной ответственностью
«Рутил»
(Испытательный центр)

198097, РФ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, лит.Ц, пом.6-Н,
оф.205, тел./факс (812) 534-65-65



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
Ю.В. Котова

ПРОТОКОЛ № 108-Р от 30.09.2020 г.
(листов 6)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Заявитель ООО «Научно-производственное предприятие Специальные Материалы»,
ИНН 7727426683

Адрес 117452, г. Москва, Балаклавский проспект д.24, корп.1, этаж 1, помещение IV, комната
12, офис А1Ж

Телефон -

Сопроводительная документация Акт изготовления покрытия от 14.09.2020 г.

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ **Краски и лаки**

Наименование **Покрывание на основе Антикоррозийного и герметизирующего материала
Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20**

Изготовитель ООО «Научно-производственное предприятие Специальные Материалы»

Нормативная документация, в соответствии с требованиями которой проводятся испытания ISO 7784-2:2016; ГОСТ 32299 (ISO 4624: 2002); ISO 2815:2003; ISO 6272-1:2011; ISO 6272-2:2011; ASTM G 82-14; ГОСТ 5233-89 (ISO 1522-73)

Упаковка -

Маркировка -

Образец отобран Образцы изготовлены Заявителем, Акт изготовления покрытия от 14.09.2020 г.

Масса (нетто) образца -

Дата изготовления образца 14.09.2020 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЦ

Дата поступления образца на испытания 17.09.2020 г.

Дата проведения испытаний образца 21.09.2020 г.-30.09.2020 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: ИЦ ООО «Рутил», 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, Литер Ц, помещение 6-Н, офис 205

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Образцов покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20

1 Определение стойкости покрытия к истиранию методом вращающегося абразивного колеса на абразиметре Табера по ISO 7784-2:2016

Объектом испытаний явились изготовленные и представленные Заявителем образцы покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальную подложку размером 100x100x3 мм с отверстием в центре образца диаметром 8 мм. Подготовка окрашиваемой поверхности: абразивоструйная. Метод нанесения ЛКМ – кисть; количество слоев – 4 (данные из Акта изготовления покрытия от 14.09.2020 г.).

Подготовка металлической поверхности образцов и нанесение покрытия выполнялись Заявителем.

Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическое значение толщины покрытия образца с учетом шести показаний замеров толщины по всей рабочей поверхности образца, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Толщина покрытия

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение		
			Обр. № 1	Обр. № 2	Обр. № 3
1	Толщина покрытия, мкм	ISO 2808-2019, метод 7B.2	198; 179; 197; 196; 215; 204 Среднее значение: 198	224; 218; 226; 239; 216; 244 Среднее значение: 228	200; 204; 231; 203; 196; 224 Среднее значение: 210

Перед проведением непосредственно самих испытаний, образец кондиционировали в нормальных атмосферных условиях при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (50 ± 5) % в течение 16 ч. После чего образец был подвергнут испытанию на стойкость покрытия к истиранию методом вращающихся абразивных колес в соответствии с ISO 7784-2:2016 на ротационном абразиметре Табера 5135, нагрузка на каждое абразивное колесо – 10 Н (1000 г), колесо CS-17, количество циклов – 1000.

Результат испытаний представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Стойкость покрытия к истиранию методом вращающихся абразивных колес

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение			
			Единичные			Среднее
			Обр. № 1	Обр. № 2	Обр. № 3	
1	Стойкость покрытия к истиранию методом вращающегося абразивного колеса после 1000 циклов испытаний на абразиметре Табера по потере массы, мг	ISO 7784-2:2016	10	11	12	11

2 Определение прочности при ударе методом падающего груза по ISO 6272-1:2011 и ISO 6272-2:2011

Объектом испытаний явились изготовленные и представленные Заявителем образцы покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальную подложку размером 70x250x мм. Подготовка окрашиваемой поверхности: абразивоструйная. Метод нанесения ЛКМ – кисть; количество слоев – 4

(данные из Акта изготовления покрытия от 14.09.2020 г.), Подготовка металлической поверхности образцов и нанесение покрытия выполнялись Заявителем.

Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическое значение толщины покрытия образца с учетом шести показаний замеров толщины по всей рабочей поверхности образца, приведена в таблице 3. Перед проведением непосредственно самих испытаний, образец кондиционировали в нормальных атмосферных условиях при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(50 \pm 5)\%$ в течение 16 ч. Результаты испытаний представлены в таблице 4 и 5.

Таблица 3 – Толщина покрытия

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение				
			Обр. № 1	Обр. № 2	Обр. № 3	Обр. № 4	Обр. № 5
1	Толщина покрытия, мкм	ISO 2808-2019, метод 7B.2	186; 200; 180; 192; 189; 183 Среднее значение: 188	186; 200; 180; 192; 189; 183 Среднее значение: 188	174; 170; 185; 190; 182; 178 Среднее значение: 180	186; 200; 180; 192; 189; 183 Среднее значение: 188	189; 160; 175; 190; 185; 174 Среднее значение: 175

Таблица 4 – Прочность при ударе

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение	
			Обр. № 1	Обр. № 2
1	Прочность покрытия при ударе (диаметр бойка 20 мм, груз массой 2 кг прямой удар, без ограничения глубины падающего груза), см	ISO 6272-1:2011, способ: определение минимальной высоты падения и массы груза приводящих к растрескиванию и/или отслаиванию от окрашиваемой поверхности	100 (без разрушения), 100 (без разрушения), 100 (без разрушения), 100 (без разрушения), 100 (без разрушения)	97,5 (без разрушения), 97,5 (без разрушения), 97,5 (без разрушения), 97,5 (без разрушения), 97,5 (без разрушения)

Таблица 5 – Прочность при ударе

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение		
			Обр. № 3	Обр. № 4	Обр. № 5
1	Прочность покрытия при ударе (диаметр бойка 16 мм, груз массой 3 кг прямой удар, без ограничения глубины падающего груза), см	ISO 6272-2:2011, способ: определение минимальной высоты падения и массы груза приводящих к растрескиванию и/или отслаиванию от окрашиваемой поверхности	92,5 (без разрушения), 92,5 (без разрушения), 92,5 (без разрушения), 92,5 (без разрушения), 92,5 (без разрушения)	95 (без разрушения), 95 (без разрушения), 95 (без разрушения), 95 (без разрушения), 95 (без разрушения)	97,5 (разрушилось), 97,5 (разрушилось), 97,5 (разрушилось), 97,5 (без разрушения), 97,5 (разрушилось)

3 Определение адгезии покрытия методом отрыва по ГОСТ 32299-2013 (ИСО 4624:2002)

Объектом испытаний явились изготовленные и представленные Заявителем образцы покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальные подложки размером 70x150 мм.

Подготовка металлической поверхности образцов и нанесение покрытия выполнялись Заявителем.

Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическая толщина покрытия составила 118-140 мкм. Перед проведением непосредственно самих испытаний, образец кондиционировали в нормальных атмосферных условиях при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(50 \pm 5)\%$ в течение 16 ч. Результаты испытаний представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Адгезия покрытия методом отрыва

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение
1	2	3	4
1	Адгезия покрытия, МПа ¹⁾ - характер отрыва	ГОСТ 32299-2013 (ИСО 4624:2002)	4 100% В ²⁾

Примечания:

¹⁾ Материал пластины: Сталь; подготовка окрашиваемой поверхности: абразивоструйная. Метод нанесения ЛКМ – кисть; количество слоев – 4 (данные из Акта изготовления покрытия от 14.09.2020 г.); Толщина покрытия – 118-140 мкм, метод измерения толщины покрытия по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Используемый клей: двухкомпонентный эпоксидный без растворителя, пропорции смешивания: 50:50, время выдержки с момента приклеивания упора к испытываемому покрытию – 24 ч при естественных условиях. Тип режущего инструмента: резак (для выделения зоны отрыва)

²⁾ Характер отрыва:

п - когезионное разрушение первого слоя покрытия

4 Определение твердости вдавливанием по Бухгольцу по ISO 2815:2003

Объектом испытаний явился изготовленный и представленный Заявителем образец покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальную подложку размером 150x100 мм, подготовка окрашиваемой поверхности: абразивоструйная. Метод нанесения ЛКМ – кисть; количество слоев – 4 (данные из Акта изготовления покрытия от 14.09.2020 г.).

Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическое значение толщины покрытия образца с учетом шести показаний замеров толщины по всей рабочей поверхности образца, приведена в таблице 7. Перед проведением непосредственно самих испытаний, образец кондиционировали в нормальных атмосферных условиях при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(50 \pm 5)\%$ в течение 16 ч.

Таблица 7 – Толщина покрытия

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение
1	Толщина покрытия, мкм	ISO 2808-2019, метод 7B.2	224; 218; 226; 239; 216; 244 Среднее значение: 228

Таблица 8 – Испытание на вдавливание по Бухгольцу

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение
1	2	3	4
1	Длина отпечатка по Бухгольцу, мм	ISO 2815:2003	1,7

5 Определение диэлектрической сплошности покрытия по ASTM G 62-14, метод В

Объектом испытаний явились изготовленные и представленные Заявителем образцы покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальные подложки размером 150x100 мм, подготовка окрашиваемой поверхности: абразивоструйная. Метод нанесения ЛКМ – кисть; количество слоев – 4 (данные из Акта изготовления покрытия от 14.09.2020 г.).

Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическое значение толщины покрытия образца определялась с учетом шести показаний замеров толщины по всей рабочей поверхности. Результаты испытаний представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Диэлектрическая сплошность покрытия

№ п/п	Метод испытаний	Образец №	Толщина покрытия, мкм	Напряжение детектора, кВ	Число пропусков
1	2	3	4	5	6
1	ASTM G 62-14, метод В	1	273, 269, 278, 264, 280, 250 Среднее значение: 269	16,7	2
2		2	279, 274, 258, 258, 289, 292 Среднее значение: 275	17,1	2
3		3	288, 290, 289, 292, 301, 297 Среднее значение: 293	17,4	2

6 Определение твердости покрытия по маятниковому прибору по ГОСТ 5233-89 (ISO 1522-73)

Объектом испытаний явились изготовленные и представленные Заявителем образцы покрытия на основе Антикоррозионного и герметизирующего материала Лапролин Экстра Рус PH14, зеленого цвета, партия № 01-05-20. Покрытие нанесено на стальные подложки размером 90x120 мм. Толщина высушенного покрытия измерялась по ISO 2808-2019, метод 7B.2. Фактическая толщина покрытия составила 160-180 мкм. Результаты испытаний представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Твердость покрытия по маятниковому прибору

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Предел повторяемости	Фактическое значение
1	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед.	ГОСТ 5233-89 (ISO 1522-73)	± 3 %	0,31



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия проведения испытаний – в соответствии с нормативной документацией: по показателю «Твердость покрытия по маятниковому прибору» температура окружающей среды: 20,0 °С, относительная влажность воздуха: 64,1 %, по остальным показателям – температура окружающей среды 23,0 °С, относительная влажность воздуха 50,0 %.

Испытания проводились на аттестованном оборудовании с использованием поверенных средств измерений:

- толщиномер QuaNix 1500, инвентарный № 0722115, дата ввода в эксплуатацию – 2008 г., свидетельство о поверке № 0006212, до 23.01.2021 г.;
- прибор измерения геометрических параметров многофункциональный «Константа К5», инвентарный № 11861, дата ввода в эксплуатацию – 2017 г., свидетельство о поверке № 0154433, до 06.09.2021 г.;
- ротационный абразиметр Taber Rotary Abrasion Tester 5135, инвентарный № 985576, дата ввод в эксплуатацию – 2018 г., аттестат № 437-2392-2020 до 20.08.2022 г.;
- адгезиметр PosiTest AT, инвентарный № AT03331, дата ввода в эксплуатацию – 2008 г., свидетельство о поверке № 20-20542 до 23.07.2021 г., алюминиевые упоры для испытания диаметром 20 мм;
- измеритель прочности покрытий при ударе тип ИПУ (Модель Удар-тестер МТ) инвентарный № 610, дата ввода в эксплуатацию - 2009 г., свидетельство о поверке № 0231507 до 17.11.2020 г.;
- весы неавтоматического действия HR-250 AZG инвентарный номер 6A7705151, дата ввода в эксплуатацию – 2016 г., свидетельство о поверке № 0166926 до 17.09.2021 г.;
- твердомер покрытий по методу Бухгольца NOVOTEST ТБ-1, инвентарный номер 2190111116, дата ввода в эксплуатацию – 2020 г., свидетельство о поверке № 20-11364 до 23.03.2021 г.;
- Электроскопической дефектоскоп портативный Elcometer 236, инвентарный номер GK91585-18, дата ввода в эксплуатацию – 2006 г., свидетельство о поверке № 20-21312 до 02.08.2021 г.;
- 2124 ТМЛ (маятниковый прибор для определения твердости покрытия), инвентарный №1120, дата ввода в эксплуатацию – 1997 г., свидетельство о поверке № 0219662 до 17.11.2020 г.;
- прибор комбинированный testo 622, инвентарный № 39509240/512, дата ввода в эксплуатацию – 2016 г., свидетельство о поверке № 0107231 до 02.07.2021 г.

Ответственный за проведение испытаний:

Инженер испытатель:

 Т.М. Нечаева
 В.О. Левин

Дата составления протокола испытаний:

30.09.2020 г.

ИЦ ООО «Рутил» не несет ответственности за сведения об объектах испытаний, предоставленные Заявителем, а также за качество отбора образцов/изготовления покрытий, предоставленных Заявителем.

Результаты, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на исследуемый образец.

Настоящий протокол испытаний не может быть частично перепечатан без разрешения ИЦ ООО «Рутил».

Конец протокола